Задачи оптимального управления. Принцип максимума

Вопрос 06

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- Управляемая система $\dot{x} = f(t, x, u)$: вход $u(t) \in U$ выбирается из заданного множества — при замкнутом U оптимум часто на границе, и условие $\partial H / \partial u = 0$ бессильно.
- Пример неразрешимости в гладком классе: $\int_0^1 (1 - u^2)^2 dt \to \min$, $\dot{x} = u$, $x(0) = x(1) = 0$ — при этом $U = \mathbb{R}$! Ответ — кусочно-постоянный $u = \pm 1$; разрывность порождена невыпуклостью $(1 - u^2)^2$ по u, а не ограничением U.
- Необходимо условие оптимальности, работающее при разрывных u и замкнутом U, — им является принцип максимума Понтрягина (1956–1960).

Сквозной объект

Двойной интегратор — материальная точка:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u, \qquad u \in U$$

Тот же объект, что в вопросе про наблюдателей: там вход известен и состояние восстанавливается по измерениям, здесь — наоборот, состояние известно, а вход выбирается по критерию. Связка: управление по оценке состояния.

Формальная постановка: допустимые управления

Определение 1 (допустимое управление и допустимый процесс)

Допустимым управлением называется кусочно-непрерывная (конечное число точек разрыва первого рода; в точке разрыва τ полагают $u(\tau) = u(\tau - 0)$; непрерывность на концах отрезка) функция $u\colon [t_0, T] \to U$. Допустимым процессом называется пара (x, u), где u — допустимое управление, а x — решение задачи Коши для системы $\dot{x} = f(t, x, u)$ при начальном условии $x(t_0) = x^0$, удовлетворяющее терминальному условию постановки (закреплённый конец $x(T) = x^1$, попадание на заданное многообразие или свободный конец).

Критерий качества

Определение 2 (критерий качества)

Критерий качества (задача Больца):

$$J(x,u) = \int_{t_0}^{T} f^0(t, x(t), u(t))\, dt + \Phi(x(T)) \to \min\,.$$

Частные случаи: задача Лагранжа ($\Phi \equiv 0$, только интегральный член), задача быстродействия ($f^0 \equiv 1$, $J = T - t_0$ — минимальное время перевода), задача Майера (только терминальный член). Максимизация сводится к минимизации сменой знака J.

Основные результаты

Определение 3 (функция Понтрягина и сопряжённая система)

Функция Понтрягина (гамильтониан) задачи:

$$H(t,x,p,u) = p^{\mathsf{T}} f(t,x,u) - \lambda_0 f^0(t,x,u), \qquad p \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_0 \geq 0.$$

Сопряжённой системой называется линейная по p система

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^{\mathsf{T}} p + \lambda_0 \frac{\partial f^0}{\partial x},$$

рассматриваемая вместе с системой $\dot{x} = f(t,x,u) = \partial H/\partial p$: вместе они образуют гамильтонову систему. Вектор $p(t)$ — сопряжённая переменная, λ_0 — множитель цели.

Главная теорема

Теорема 4 (Понтрягин, принцип максимума)

Рассмотрим задачу $\dot{x} = f(t, x, u)$ *с критерием Больца при фиксированном* t_0, T *и закреплённом левом конце* $x(t_0) = x^0$; *правый конец свободен. Пусть* f, f^0 *имеют частные производные по* x, *непрерывные вместе с ними и с* f, f^0 *по совокупности аргументов на* $[t_0, T] \times \mathbb{R}^n \times U$, *а терминант* Φ *непрерывно дифференцируем. Если* (x^*, u^*) *— оптимальный процесс, то существует ненулевая пара* $(\lambda_0, p(t))$: $\lambda_0 \geq 0$ *постоянна,* p *— решение сопряжённой системы* $\dot{p} = -\partial H/\partial x$ *на* (x^*, u^*), $|\lambda_0| + \|p(t)\| \not\equiv 0$, *и при всех* $t \in [t_0, T]$ *выполнены:*

1° *условие максимума*

$$H\big(t, x^*(t), p(t), u^*(t)\big) = \max_{v \in U} H\big(t, x^*(t), p(t), v\big);$$

2° *условие трансверсальности*

$$p(T) = -\lambda_0 \, \Phi'\big(x^*(T)\big).$$

Существование: теорема Филиппова

Принцип максимума — необходимое условие. Существование оптимального процесса гарантирует теорема Филиппова: U замкнуто и ограничено, f непрерывна и непрерывно дифференцируема по x, имеет место условие роста, множество пар $(y^0, f(t,x,u))$ с $y^0 \geq f^0(t,x,u)$, $u \in U$, выпукло при каждом (t,x), f^0 и Φ непрерывны. Тогда, если допустимые процессы существуют, оптимальный процесс существует — в классе измеримых управлений.

В мотивирующем примере условие выпуклости нарушено (невыпуклость $(1-u^2)^2$), но оптимум есть — кусочно-постоянное $u^* = \pm 1$: теорема достаточна, не необходима; гарантирует лишь измеримость — задача Фуллера (ниже) даёт оптимум с бесконечным числом переключений.

Схема доказательства

Схема доказательства: четыре шага. (1) Лемма Гронуолла. (2) Оценка отклонения траектории под приращением h: $\|z(t)\| \le C_1 \int \|h\|$. (3) Разложение приращения функционала по лемме о приращении: $\Delta J = -\int \Delta H \, dt + O((\int \|h\|)^2)$. (4) Игольчатая вариация $h = v - u$ на $[t, t+\varepsilon)$: деление на ε и предельный переход дают условие максимума. Полное доказательство — в конспекте.

Трансверсальность на терминальном многообразии: $p(T) + \lambda_0 \Phi'(x^*(T))$ ортогонален касательному пространству M_1 — недостающие n краевых условий для замыкания краевой задачи.

Постоянство максимума

Замечание 1 (постоянство максимума и свободное время)

Если задача автономна (f, f^0 не зависят от t) и время T свободно, то вдоль оптимальной пары величина $\max_{v \in U} H(x^*(t), p(t), v)$ постоянна и равна нулю.

Доказательство (конспект): $m(t) = \max_v H(x^*(t), p(t), v)$ непрерывна и липшицева; в точках непрерывности u^* обе односторонние производные m равны нулю — отсюда $m = \mathrm{const}$. Нулевой максимум — вариацией терминального момента T (для свободного правого конца; при закреплённом конце — из общей формулировки). Дифференцировать H вдоль пары нельзя: член $H_u \dot{u}^*$ не определён при разрывном u^* — поэтому постоянство доказывается через $m(t)$.

Абнормальный случай

Замечание 2 (абнормальный случай $\lambda_0 = 0$)

Условие $|\lambda_0| + \|p(t)\| \not\equiv 0$ исключает тривиальную пару $(0, 0)$; вместе с однородностью оно означает, что (λ_0, p) определены с точностью до положительного множителя. Случай $\lambda_0 = 0$ называется абнормальным: условие максимума тогда не «видит» критерия и выражает лишь согласованность с геометрией ограничений. В разобранных задачах абнормальность либо исключается от противного — в задачах с неограниченным U условие максимума при $\lambda_0 = 0$ несовместно с ненулевостью p, — либо возможна лишь на вырождённом множестве начальных данных: в задаче быстродействия таковым оказывается кривая переключения.

$\lambda_0 = 1$: когда без потери общности

При свободном правом конце случай $\lambda_0 = 0$ невозможен вообще: трансверсальность даёт тогда $p(T) = 0$, а сопряжённая система при $\lambda_0 = 0$ однородна и линейна по p, так что $p \equiv 0$ — противоречие с ненулевостью пары. Поэтому доказательство раздела о принципе максимума, проведённое для $\lambda_0 = 1$, — полное доказательство сформулированной теоремы, а нормировка общности не лишает. После исключения абнормальности нормируют $\lambda_0 = 1$ — так делает и разбор примера в лекции.

Общая формулировка

Замечание 3 (общая формулировка)

Полная версия принципа максимума ([56]) охватывает общий случай: начальный момент t_0 фиксирован, но оба конца могут быть закреплены на гладких многообразиях $x(t_0) \in M_0$, $x(T) \in M_1$, время T свободно или фиксировано, функции f, f^0 могут зависеть от t. Утверждение: существует ненулевая пара $(\lambda_0, p(t))$, $\lambda_0 \geq 0$, с условием максимума функции Понтрягина по u и условиями трансверсальности на обоих концах: $p(t_0)$ ортогонален $T_{x^*(t_0)}M_0$, а вектор $p(T) + \lambda_0 \Phi'(x^*(T))$ ортогонален $T_{x^*(T)}M_1$ (условие на конце, закреплённом точкой, отсутствует — оно заменяется самим условием $x(t) = x^i$). При свободном времени дополнительно $\max_{v \in U} H(T, x^*(T), p(T), v) = 0$.

Неавтономная задача: вместо постоянства

Для неавтономной задачи постоянства максимума нет: то же рассуждение, что в доказательстве постоянства максимума, даёт для $m(t) = \max_{v \in U} H(t, x^*(t), p(t), v)$ между точками разрыва u^* равенство

$$\dot{m}(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, x^*(t), p(t), u^*(t)),$$

то есть m меняется по закону $m(t) = \text{const} + \int^t \partial H/\partial t \, dt$; при автономной задаче $\partial H/\partial t = 0$ и возвращается постоянство.

Уравнение Эйлера из принципа максимума

Теорема 5 (уравнение Эйлера как следствие принципа максимума)

Пусть $F(t, x, v)$ вместе с F_x, F_v непрерывна на $[t_0, T] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, и кусочно-гладкая функция $x^*(t)$ с закреплёнными концами $x(t_0) = a$, $x(T) = b$ доставляет минимум функционалу

$$J(x) = \int_{t_0}^{T} F(t, x(t), \dot{x}(t))\, dt$$

среди кусочно-гладких функций с этими концами (максимум — сменой знака F). Тогда на каждом интервале гладкости x^* выполнено уравнение Эйлера — Лагранжа (производная по t понимается почти всюду на интервале)

$$\frac{d}{dt} F_v(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) - F_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = 0.$$

Доказательство — в конспекте: $\dot{x} = u$, $U = \mathbb{R}^n$, исключение $\lambda_0 = 0$, из условия максимума $p = F_v$, из сопряжённой системы $\dot{p} = F_x$.

Что принцип максимума добавляет к Эйлеру

Замечание 4 (что принцип максимума добавляет к Эйлеру)

Условие максимума — глобальный максимум функции $u \mapsto H(t, x^*(t), p(t), u)$ по U, и из него следует больше, чем из классического условия $H_u = 0$ — даже при открытом U. Для задачи $\dot{x} = u$ с гладкой F и $\lambda_0 = 1$ непосредственно из него получаются: условие Вейерштрасса

$$F(t, x^*, v) - F(t, x^*, \dot{x}^*) \geq p^{\top}(t)(v - \dot{x}^*(t)) \qquad \forall v$$

(график F лежит не ниже опорной линии с наклоном $p(t)$ в оптимальной точке — то есть $p(t) = F_v(t, x^*, \dot{x}^*)$ есть субградиент выпуклой огибающей); условие Лежандра $F_{vv}(t, x^*, \dot{x}^*) \succeq 0$ (второе необходимое условие максимума H — оно требует существования F_{vv}, то есть C^2-гладкости F по v); и, из непрерывности $p(t)$ вместе с равенством $p = F_v(t, x^*, \dot{x}^*)$, условие Вейерштрасса — Эрдмана: $F_v(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$ непрерывна на всём $[t_0, T]$, включая угловые точки x^*; вторая часть того же условия — непрерывность $F - \dot{x}^{\top} F_v = -H$ — следует из непрерывности максимума $m(t) = \max_{v \in U} H$ (на угловой точке оба односторонних значения $\dot{x}^*$ доставляют один и тот же $\max H$, а непрерывность m не требует автономности задачи). При замкнутом U (типа $|u| \leq 1$) условие максимума остаётся осмысленным и даёт кусочно-постоянные (релейные) оптимальные управления, которым в классическом вариационном исчислении нет аналога (bang-bang примера лекции и синтез быстродействия ниже). Это — стандартный ответ на вопрос, что принцип максимума даёт сверх классики.

Линейные системы: bang-bang

Теорема 6 (bang-bang, релейное управление)

Пусть в задаче быстродействия для линейной системы $\dot{x} = Ax + Bu$, $u \in U$, управление скалярно, $U = [-1, 1]$, и система управляема: $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ (b – столбец матрицы B). Тогда для любой ненулевой сопряжённой функции p условие максимума $\max_{v \in U} p^{\intercal}(t)Bv = p^{\intercal}(t)Bu^*(t)$ однозначно определяет управление

$$u^*(t) = \operatorname{sign}(p^{\intercal}(t)b),$$

которое кусочно-постоянно со значениями ± 1 и имеет конечное число точек переключения на любом конечном отрезке.

Идея доказательства: функция переключений $g(t) = p^{\intercal}(t)b$ аналитична; если $g \equiv 0$ на интервале, то $p^{\intercal}(t_1)A^k b = 0$ для всех $k \geq 0$, и управляемость даёт $p \equiv 0$ — противоречие. Полное доказательство — в конспекте.

Теорема Фельдбаума

Теорема 7 (Фельдбаум, о числе переключений)

Пусть в задаче быстродействия для линейной системы с управляемостью $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ *все собственные значения матрицы* A *действительны:* $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ *— попарно разные с кратностями* $r_1, \dots, r_m$, $\sum r_i = n$. *Тогда оптимальное управление имеет не более* $n - 1$ *точек переключения.*

Идея доказательства: функция переключений — квазимногочлен $\sum_i P_i(t)e^{-\lambda_i t}$, $\deg P_i \le r_i - 1$; лемма о корнях квазимногочлена (посылка: спектр вещественен — для комплексных λ она ложна, контрпример $\sin t$) даёт не более $\sum(r_i - 1) + m - 1 = n - 1$ корней. Точки переключения — корни, где функция переключений меняет знак.

Особые (сингулярные) управления

Если $g = p^{\top} b \equiv 0$ на интервале, условие максимума не выбирает управление: в скалярном случае H просто не зависит от u. В строго управляемой линейной системе такой режим невозможен (теорема bang-bang); вне её особые дуги ищутся условиями высших порядков $\frac{d^k}{dt^k} g = 0$. Канонический пример — задача Фуллера ($\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u, |u| \le 1, \frac{1}{2}\int x_1^2\, dt \to \min$): динамика линейна, критерий выпукл, а оптимальное управление переключается бесконечно много раз за конечное время — оптимум измерим, но не кусочно-непрерывен.

Задачи

Условие. $\dot{x} = Ax + Bu$ с $U = \mathbb{R}^r$;

$$J = \frac{1}{2}\int_0^T (x^\intercal Q x + u^\intercal R u)\,dt + \frac{1}{2}x^\intercal(T) Q_1 x(T) \to \min, \qquad Q, Q_1 \succeq 0, \quad R \succ 0,$$

левый конец закреплён ($x(0) = x^0$), правый свободен.

Решение. $\lambda_0 = 1$ (правый конец свободен); H вогнута по u: $u^* = R^{-1}B^\intercal p$; сопряжённая $\dot{p} = -A^\intercal p + Qx, p(T) = -Q_1 x(T)$; полагаем $p = -K(t)x$:

$$\dot{K} = -A^\intercal K - KA + KBR^{-1}B^\intercal K - Q, \qquad K(T) = Q_1$$

— уравнение Риккати; синтез $u^* = -R^{-1}B^\intercal K(t)x$ — линейная обратная связь. Достаточность — дополнение квадрата: $J = \frac{1}{2}x^{0\intercal}K(0)x^0 + \frac{1}{2}\int_0^T (u - u^*)^\intercal R(u - u^*)\,dt$.

Задача 1: минимум энергии

Условие. $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u, U = \mathbb{R}; x(0) = (2,1)^\intercal, x(4) = (0,0)^\intercal; J = \frac{1}{2}\int_0^4 u^2\,dt \to \min.$

Задача 1: минимум энергии

Условие. $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u, U = \mathbb{R}; x(0) = (2,1)^\intercal, x(4) = (0,0)^\intercal; J = \frac{1}{2}\int_0^4 u^2\,dt \to \min.$

Решение. Случай $\lambda_0 = 0$ невозможен (максимум H по $u \in \mathbb{R}$ конечен лишь при $p_2 \equiv 0$, тогда $p_1 \equiv 0$ — противоречие). С $\lambda_0 = 1$: $u^* = p_2$ из условия максимума, $\dot{p}_1 = 0, \dot{p}_2 = -p_1$. Терминальные условия дают $u^*(t) = \frac{3}{4}t - \frac{7}{4}$, $J^* = \frac{13}{8}$. Оптимальность — по лемме о достаточности: динамика линейна, критерий не зависит от состояния.

Задача 2: быстродействие и синтез

Условие. То же движение, $U = [-1, 1]; x(T) = 0, T \to \min$.

Задача 2: быстродействие и синтез

Условие. То же движение, $U = [-1, 1]$; $x(T) = 0, T \to \min$.

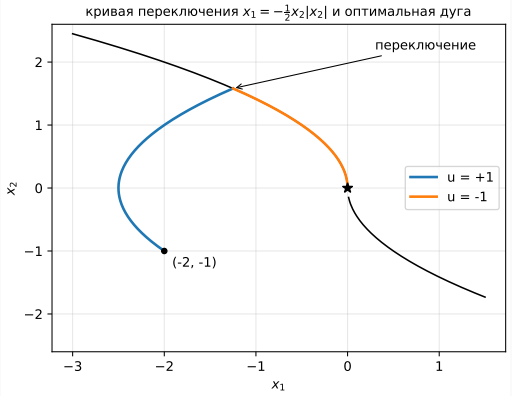
Решение. $H = p_1 x_2 + p_2 u - 1$, p_2 линейна — не более одного переключения (теорема Фельдбаума: $n - 1 = 1$). Фазовый портрет: параболы $x_1 = \pm\frac{1}{2}x_2^2 + c$; в начало приводят две дуги, склейка — кривая переключения $x_1 = -\frac{1}{2}x_2\,|x_2|$ и синтез

$$u^*(x) = -\operatorname{sign}\Big(x_1 + \tfrac{1}{2}x_2\,|x_2|\Big)$$ вне кривой; на кривой — по ветви: $+1$ при $x_2 < 0$, -1 при $x_2 > 0$.

Задача 2: верификация Беллмана

Оптимальность синтеза — верификация уравнением Беллмана: $S(x_1, x_2) = \pm x_2 + 2\sqrt{\left|\frac{1}{2}x_2^2 \pm x_1\right|}$ удовлетворяет $1 + \nabla S^{\mathsf{T}} f \geq 0$ со сравнением на синтезе; на кривой S недифференцируема — там $S = |x_2|$ убывает со скоростью 1 напрямую.

- Из $(-2, -1)^{\mathsf{T}}$: переключение в $(-\frac{5}{4}, \sqrt{\frac{5}{2}})$, время $T^* = 1 + \sqrt{10} \approx 4{,}162$.
- Численный синтез: $\max_u H \equiv 0$ и $p = -\nabla S$ на первой дуге проверены по численным траекториям (пример 3 ноутбука).



Связь с динамическим программированием

Вдоль оптимальной траектории (в области гладкости S) при $\lambda_0 = 1$

$$p(t) = -\nabla S(x^*(t))$$

(вообще $(\lambda_0, p) = \mu(1, -\nabla S)$, $\mu > 0$). Объяснение: уравнение Беллмана $\min_v [1 + \nabla S^\intercal f(x^*, v)] = 0$ и условие максимума $\max_v p^\intercal f(x^*, v) = \lambda_0$ — условия на одну линейную по v функцию с экстремумом в точке $v = u^*$. На нашей задаче проверка: $-\nabla S = \frac{1}{\sqrt{5/2}}(1, 1 + \sqrt{5/2} - t)$ вдоль первой дуги.

Задача 3: пример лекции

Условие. $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin t \, dt \to \operatorname{extr}$ при $|\dot{x}| \leq 1, x(\pm\pi) = 0.$

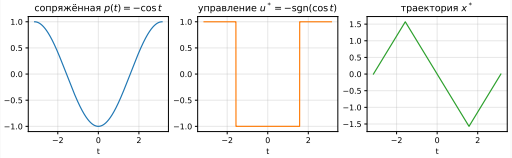
Задача 3: пример лекции

Условие. $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin t \, dt \to \operatorname{extr}$ при $|\dot{x}| \le 1, x(\pm\pi) = 0$.

Решение. $\dot{x} = u$, $H = pu - \lambda_0 x \sin t$. Случай $\lambda_0 = 0$ отбрасывается: $p \equiv c$, $u \equiv \pm 1$ — граничные условия невыполнимы. С $\lambda_0 = 1$: $p = -\cos t + c_1$; условие $\int u^* \, dt = 0$ даёт $\operatorname{meas}\{\cos t < c_1\} = \pi$, отсюда $c_1 = 0$; $u^* = -\operatorname{sign}(\cos t)$, x^* — треугольная волна. Проверка: $J(x) = \int \dot{x} \cos t \, dt \ge -\int |\cos t| \, dt = -4$ с равенством на x^* — глобальный минимум.

Численная иллюстрация

- Bang-bang из условия максимума: $J(x^*) = -4$ совпало с оценкой; конкуренты $x = \pm\sin t$ дают $\pm\pi$ (пример 1).
- Стрельба по краевой задаче: $p(0) = (-\frac{3}{4}, -\frac{7}{4})$ суперпозицией трёх проб (пример 2).
- Bang-bang со свободным концом: трансверсальность $p_1(2) = 0$; стрельба итеративная (пример 4).
- Синтез быстродействия: $\max_u H \equiv 0$ и $p = -\nabla S$ по численным дугам (пример 3).
- Методы краевой задачи: стрельба; Ньютон — Канторович; последовательные приближения; дифференциальная эволюция.



Где это работает

Постановка	Критерий	Ответ принципа максимума	Что покупается
Линейная система, $U = \mathbb{R}^r$, квадратичный критерий (LQ)	$\frac{1}{2}\int (x^{\mathsf{T}} Q x + u^{\mathsf{T}} R u)\, dt + \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}}(T) Q_1 x(T)$	$u^* = R^{-1} B^{\mathsf{T}} p$ — гладкое, линейное по p	синтез $u^* = -Kx$ через уравнение Риккати
Линейная система, U — многогранник, быстродействие	$T - t_0 \to \min$	bang-bang; $\leq n-1$ переключений	явный синтез по кривой переключения
Линейная система, U — многогранник, время + «топливо»	$\int_0^T (1 + k\,\lvert u\rvert)\, dt \to \min$	трёхзначное: ± 1 и 0 (мёртвая зона)	компромисс скорость/расход
Нелинейная система, гладкий критерий, U открыто	общий Больца	краевая задача + $H_u = 0$	сведение к уравнениям Эйлера

Итог

Что нужно помнить

- Постановка: $\dot{x} = f(t, x, u)$, $u \in U$, критерий Больца; допустимые управления кусочно-непрерывны.
- Функция Понтрягина $H = p^{\mathsf{T}} f - \lambda_0 f^0$; условие максимума по u заменяет уравнения Эйлера по управлению при замкнутом U.
- Существование — теорема Филиппова (выпуклость расширенного множества $\{y^0 \geq f^0,\ y = f\}$); при свободном правом конце $\lambda_0 = 0$ невозможен.
- Трансверсальность закрывает краевую задачу; в автономной задаче со свободным временем $\max_u H \equiv 0$; при зависимости от t $\dot{m} = \partial H / \partial t$.
- Линейные системы: bang-bang, теорема Фельдбаума ($\leq n - 1$ переключений при вещественном спектре); для линейного быстродействия условия необходимы и достаточны; LQ — синтез через уравнение Риккати.
- Оптимальность экстремали проверяется леммой о достаточности или верификацией уравнением Беллмана; $p = -\nabla S$ вдоль траектории.